

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

1.(10) יש למצוא ולאפיין את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x, y) = 4x^2e^y - 2x^4 - e^{4y}$.

2. (10) נתונות שתי נקודות במרחב: $(0, 2, 4)$ ו $(2, 0, -2)$. יש למצוא מישור **כלשהו** שמרחק שתי הנקודות ממנו שווה.

3. (10) מקומו של גוף לכל זמן t נתון ע"י $\vec{r} = \langle \cos t, \sin t, \sin t + \cos t \rangle$. יש למצוא את משוואת המישור בו נמצאים וקטורי המהירות והתאוצה בזמן $t = \pi/2$.

4. (10) יש לפתח את הפונקציה $f(x) = 1 - e^{-x}$ המוגדרת בתחום $(0, 1)$ בטור של סינוסים.

5. (60) יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ הוא המעטפת של הגוף שמתקבל מסיבוב המשולש

שקודקודיו $(0, 0, 1)$ $(0, 0, -2)$ ו $(0, 1, 0)$ סביב ציר z ו $\vec{F} = x^3\hat{i} + y^3\hat{j} + xy\hat{k}$.

ב. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר

$$\vec{F}(x, y) = \left(\frac{y}{1+x^2} + 2xy^2 + y^3 \right) \hat{i} + (\arctan x + 2x^2y + 3xy^2 + x) \hat{j}$$

ו C הוא

$$\text{מסלול עם כיוון השעון שהוא חלק מהיקף האליפסה } (x-1)^2 + \frac{y^2}{2} = 1 \text{ המתחיל בנקודה}$$

$$(0, 0) \text{ ומסתיים בנקודה } (1, 2^{1/2}).$$

ג. יש לחשב את מומנט האנרגיה של חרוט שבסיסו עיגול שרדיוסו 2 וגובהו 4 סביב ציר הגובה של החרוט אם נתון שהצפיפות σ של החרוט נתונה ע"י $\sigma = e^{-r}$ כאשר r הוא המרחק מציר הגובה.

ד. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא המשטח $z = e^{x^2+y^2} - 1$ עבור

$$\vec{F} = (x + x^2 + \sin y)\hat{i} + (y + y^2 + \cos x)\hat{j} + (x^2 + y^2 + z)\hat{k} \quad \text{ו} \quad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$$

ה. נתון המשטח S המתואר ע"י $z = 2 - x^2 + y^2$ עבור $0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$. יש לחשב את

$$\iint_S z^2 \, ds$$

(10) בונוס* - יש לחשב את $\iint_D \frac{(x-y)\tan^{-1}(x-y)}{x+y} dx dy$ כאשר D הוא המרובע שקודקודיו הם

$$(2,0) \text{ ו } (4,2), (2,4), (0,2)$$

בהצלחה !